YunTAPR-Net V1.3

既有科研结果收敛

Results / Discussion / Limitations

内部工作初稿与逐项证据索引

INTERNAL-DRAFT-20261106.1

2026 年 11 月 06 日 17 时 18 分（北京时间）

0　文档状态与证据范围

本文是基于已有保存结果的中文结果与讨论初稿，用于研究者审阅和后续论文整合。研究主线为云南全境复杂地形约束下的近实时卫星概率降水反演；已有实证以固定协议的回顾性开发集评价为主，并非未来降水短临预测。本文不另起完整期刊论文，不包含未经核验的方法全文或文献综述。

数值来自已存在的聚合 JSON、公开科研记录和恢复的历史报告。本轮没有重算指标、重跑统计推断，也没有读取预测数组、真实标签载荷、权重、原始气象或 2025 资料。两份较早的分析/验收 LaTeX 报告保留原状。数字的直接读取仅证明保存记录的内容，不等于独立重现其底层计算。[S1–S12]

1　研究结果口径

监督参考产品沿用冻结的 IMERG V07 Final，不使用 Early/Late 替代或混用 V07/V08。该产品是卫星与雨量站融合估计，具有参考误差；模型与它的一致性、真实降水准确性和独立观测验证应分别判断。Final Run 是延迟处理流，V07 是算法版本，2025 Final Test 是本项目封存的数据划分，三者不同。[C10;S1,S11]

主要配对涉及 2023 Train 的 959 场景和 2024 Development 的 963 场景、固定 E9 LAST 及 Seed 2029、2030 和 2031。

核心 Dev 保存人口为 3,303,090 个有效像元时次，有雨人口 407,820。2024 已反复参与开发；三个 Seed 描述训练随机性，不是三个独立天气年份。不同人口、损失方案和日累计协议不能无说明混比。以下 R 均指 IMERG 参考标签雨强，单位 mm/h。[S2,S4,S6–S9]

2 主要实验结果：环境与静态地形

2.1 B3 至 B4：总体收益可复现，强雨并非同步改善

在既有三 Seed 配对中，B4 相对 B3 的总体 Brier、发生概率 AUROC、发生概率 AP 和有雨条件 Pinball 均向有利方向变化。三个 Seed 的 Brier 差值依次为 -0.00165985396428、-0.000360402122668 和 -0.00395225785718。保存的三 Seed 平均差值分别为：Brier -0.001990837981、AUROC $+0.005838836201$、AP $+0.018472015337$ 及条件 Pinball -0.001182030362。这些结果支持当前人口和训练协议下加入 GFS 环境融合路径的描述性收益。[C1;S2:/summary/metrics]

总体改善没有覆盖所有雨强和时次。已有记录显示，$(30, 50]$ 雨强层的条件 Pinball 在三个 Seed 均退化；Seed 2029 的 06 UTC 和 Seed 2030 的 18 UTC 也存在 Brier 反例。q32 方向不一致，Seed 2031 的 B4 覆盖低于 B3。因此，GFS 融合对总体指标的收益不能改写成强雨、所有时段和概率尾部的全面改进。[C1;S12:B3/B4 反例]

B3 至 B4 同时改变环境输入、融合结构和参数量。配对结果支持的是这一路径的整体增量，尚不足以把收益唯一归因于某个 GFS 物理变量，也不证明业务时效或独立年份泛化。这里的 AUROC/AP 以有雨标签为目标，与后文严格 $R > 20$ 的排序指标不同。[C1;S1,S2,S12]

2.2 B5 与 B6：单 Seed 静态地形证据混合

Seed 2029 下，增加海拔输入的 B5 相对 B4 仅总体 AUROC 略有改善，Brier、AP、条件 Pinball 和 q32 距名义误差均不利。六静态通道的 B6 相对 B4 改善 Brier 和 AUROC，保存差值为 -0.00154598158481 及 $+0.000842620746572$；AP 下降、条件 Pinball 上升，q32 覆盖也下降。不能将少数总体指标的收益概括为静态地形已稳定有效。[C2;S3:/summary/differences]

B5 在部分强雨层有改善而总体退化，B6 则在 $(20, 30]$ 和 $(30, 50]$ 层存在退化。单 Seed、输入和适配器容量共同变化，以及静态地理编码携带的空间信息，都限制了物理归因。本文保留这些结果作为探索性地形消融，不把缺少其他 Seed 的部分补成稳定结论。[C2;S3,S12]

2 主要实验结果：DOTE 数值控制

2.3 真实 DOTE 相对 ZERO：Brier 收益与其他指标分化

在真实 B7 与 B7_ZERO_DOTE 的三 Seed 比较中，保存差值统一为真实 B7 减 ZERO。Brier 差值依次为 -0.00164552334109、-0.000425722974357 和 -0.000606637739566，平均为-0.000892628018。这说明在现有配对初始化、顺序、人口和固定 E9 协议内，显式 DOTE 数值的 Brier 收益并非只出现在最早的 Seed 2029。[C3;S4:/summary/groups/all/brier]

其余指标没有同样的重复性。总体 AUROC 和 AP 仅 Seed 2029 改善，另外两个 Seed 退化；条件 Pinball 改善两个 Seed；q32 距名义绝对误差仅 Seed 2031 改善。$(20, 30]$ 与 $(30, 50]$ 的 Pinball 收益也只在 Seed 2029 出现。即使某个三 Seed 平均差值有利，也不能掩盖方向不一致或由一个 Seed 主导的现象。[C3;S4,S12]

控制保持真实 mask 及其他 GFS/DEM 输入，仅把 DOTE 的八个数值通道置零。已有控制说明指出，名义参数量相同，但 128 个零输入权重没有损失梯度，不能视为有效训练容量相等；真实 mask 也仍携带条件信息。因此，该对照支持有限架构中显式数值表征的预测效用，尚不能无混杂地识别迎风抬升或背风过程的物理因果。[C3;S4:limitations,S12]

2.4 经验可靠性分解：描述现象，不反推原因

后续保存的精确分数经验分解显示，真实 B7 相对 ZERO 的经验可靠性项在三个 Seed 均下降，差值分别为 -0.00126605892759、-0.000615881672431 和 -0.000666077216217。但是经验分辨能力项在两个 Seed 下降，排序指标也未稳定改善。Brier 收益可以与多类分布变化共同出现。[C4;S5:/real_B7_minus_ZERO_DOTE]

该分解针对有限样本和原生概率分数组，其中部分组仅含单个像元时次。它不等于总体真实校准，不消除时空依赖，也不是损失函数如何产生结果的因果解释。分辨能力项与 AUROC/AP 定义不同，不能直接互换。旧 B7/B8 时间块区间也不能移用于 DOTE 减 ZERO。[C4;S5:/limitations]

2 主要实验结果：B7 至 B8 融合替换

2.5 总体 AUROC 同向，其他收益不稳定

B8 相对 B7 的保存比较针对 concat 融合与有界 DTFM 调制的替换；不是在已训 B7 上叠加一个独立模块。三个 Seed 的总体 AUROC 差值为 $+0.000233838970293$、$+0.000631205009536$ 和 $+0.0000143839502181$，平均 $+0.000293142643$。最后一个 Seed 增量很小，本文仅按既有记录描述方向，不作显著性或实用等效判断。[C5;S6:/summary/metrics/auroc]

Brier 在 Seed 2029 和 2031 退化，Seed 2030 略改善；三 Seed 平均差值为 $+0.000546539479$。AP 平均差值为-0.000412246870，条件 Pinball 平均差值为 $+0.000294718121$。条件 Pinball 只有 2029 改善，另外两组退化；q32 距名义误差也只有 2029 改善。总体 AUROC 的同向微小增益不足以支持 B8 全面优于 B7。[C5;S6:/summary/metrics]

$(20, 30]$ 与 $(30, 50]$ 强雨层 Pinball 仅在 2029 改善，2030/2031 均退化；保存的三 Seed 平均差值分别为 $+0.00466719335459$ 和 $+0.00400147654605$。这些反例直接限制“DTFM 稳定改善强降水”的主张。海拔分层和 UTC 结果也存在有利与不利方向，不能只展示总体正向量。[C5;S6,S12]

2.6 单 SP04 证据的适用范围

现有 B7/B8 对照使用 width16、单 SP04 尺度。其共享输入、配对初始化和训练顺序有利于限定融合比较，但不构成完整多尺度实现或多尺度科学验收。真实空间尺度、条件输入和评价协议均须绑定实际记录，不能仅由模块名称推导分辨率或物理机制。[C5;S6,S12]

因此，当前可以进入论文的结论是融合方式会改变不同输出指标及分层结果，且收益存在训练随机性和指标依赖。是否在未参与方法选择的资料上改善、是否需要其他融合结构，以及能否形成稳定业务增益，均未由本轮既有开发结果回答。本文不选择最终模型。[C5,C10]

2 主要实验结果：强降水与概率尾部

2.7 点估计零检出与排序信息并存

恢复的 T12 历史报告记载，B4/B7/B8 各三 Seed 共九模型的共同 963 场景中，严格 $R > 20$ 有 717 个 IMERG 参考像元时次。既有 A/B/C 点估计在该阈值下均为 TP=0、FP=0、FN=717。其含义是这些点估计没有超过阈值，不是 717 场独立暴雨全部漏报，也不能据此断言模型没有任何强雨信息。[C6;S7]

同一历史报告中，q32 对严格 $R > 20$ 的 AUROC 范围为 0.965004–0.968773，AP 为 0.012238–0.020566。相对排序信息存在，但绝对 AP 较低；全域 Top1% 策略固定选中 33,031 个像元时次，q32 命中 341–374 个正例，同时产生大量误报。固定 Top 比例约束报警数量，不等于控制 FAR。以上数值均沿用保存报告，未重新计算。[C6;S7:§1–2]

在强雨子集上，历史记录中的发生概率 p 并非普遍接近零；其表示发生降水的概率，不是 $P(R > 20)$。q32 是有雨条件分位数，也不是概率。未乘 p 的 32 分位雨强均值代理 U 在全部 717 个强雨点均不超过 20，说明移除发生概率乘子也不足以在这些点产生严格阈值检出。该 U 不是由 32 节点唯一确定的完整分布均值。[C6;S7:§3]

2.8 q32 欠覆盖与 P20 结构界

历史九模型汇总给出的 q32 有雨人口覆盖率为 93.48241871%–95.05933990%，分母为 407,820；最高值来自 B7/2030，最低来自 B7/2029。名义水平为 98.4375%，因此该固定人口下存在经验欠覆盖。不能沿用 93.5%–94.6% 作为九模型完整范围。按参考结果雨强条件化的各分层覆盖率则不具有逐层同一名义水平的保证。[C7;S7:§6]

已有分位约束下，全体像元的 P20 上界最大值为 0.19317626953125，小于 0.5。故在这些相容分布界和 0.5 阈值下均确定为阴性；该界不是精确 P20，也不是概率校准置信区间。32 个分位节点不能唯一确定未指定的完整尾部分布。排序、幅值偏低和决策规则的限制同时存在，不能简化为“仅换阈值就解决强雨识别”。[C8;S7:§6]

上述 T12 结果来自已恢复报告。历史原生计算输出仍有截断与归档缺口，本轮没有读取 NPZ 或独立复算，故本文将其作为带溯源局限的已有证据，而非重新验证的原始数值。[S7,S10]

2 补充实验与 3 跨阶段综合分析

2.9 B3_DOTE_ONLY：独立列示的单 Seed 结果

后续 B3_DOTE_ONLY/2029 固定 E9 结果处于原 V3 九模型集合之外。它没有直接 GFS/MEE 或静态分支，但仍由 GFS 风、水汽和压力信息驱动 DOTE，不能称为“完全不用 GFS”。它相对 B3 额外增加 3,136 参数，表征和容量同时变化。[C9;S8:/protocol,S9]

保存的候选减 B3 差值如下，四项概率/条件分布指标均向有利方向变化：

$$\Delta\text{Brier} = -0.000738801973, \qquad \Delta\text{AUROC} = +0.002206054648,$$
$$\Delta\text{AP} = +0.006997504485, \qquad \Delta\text{Pinball} = -0.000442085113.$$

RMSE 却上升 $+0.001683363453$mm/h。

严格 20mm/h 下仍 TP=0、FP=0、FN=717，FAR 因没有预测阳性而未定义，不能填 0。单 Seed 与同一 Dev 年限制保留。[C9;S9]

3 跨阶段综合分析

已有结果形成了几条并行、不能相互替代的证据链。B3 至 B4 的四项总体指标三 Seed 同向，表明环境融合路径在该固定开发人口内具有较一致的整体收益；静态地形 B5/B6 尚只有单 Seed 混合证据。真实 DOTE 对 ZERO 的 Brier 改善三 Seed 复现，却没有形成排序和强雨的普遍优势。B8 对 B7 总体 AUROC 同向微增，也没有消除概率误差、强雨和尾部反例。[C1–C5]

发生概率排序、概率误差、有雨条件分位损失和物理雨强点估计针对不同输出与目标。某项改善不能担保其他项改善。对于强雨，较高 AUROC 与低绝对 AP、较多误报以及点估计零检出可同时成立；它们分别描述排序、稀有正例检索与幅值阈值决策。[C6–C9]

比较还受到人口与协议约束。B0/B1 历史人口不与核心 959/963 直接混排；日累计保存结果采用的连续时间准入、输入保持及插值约定不同于四 UTC 单时次，不能把两者差异全部解释成累积效应。地形联合分层、日累计分层与独立事件统计也不可互相替代。[S10–S12]

因此，本文保留分阶段、分 Seed 及分输出头的有限主张，不形成综合“最佳模型”排名。对不利结果的报告是当前科研结论的一部分，而非等待后续正向结果将其覆盖的临时状态。[C10]

4 科学讨论

4.1 支持的是表征效用，尚非地形机制闭环

DOTE 将已有风场、米制地形梯度和水汽信息组合成确定性代理。即使这些输入与降水过程有关，确定性构造也不产生新的独立观测。真实数值对 ZERO 的 Brier 收益说明显式表征在有限网络和现有 mask 条件下有用；128 个零输入权重、mask 信息与空间/环境关联的混杂，仍阻止把全部增量解释为真实抬升的因果效果。[C3,C4;S4,S12]

DTFM 的名称同样不能替代机制证据。现有单 SP04 替换比较表明融合路径会重新分配不同指标的收益和代价，但没有证实多尺度普遍优势。独立地形过程观测、可识别的对应关系控制和业务时效证据尚未完成，故机制层面保留 NOT_VERIFIED。[C5,C10]

4.2 强雨问题不能归结为单一原因

点估计幅值不足、q32 经验欠覆盖、发生概率门控以及 0.5 决策阈值均有相关证据，但这些现象不能确定训练损失、样本稀少、网络容量和时空尺度各自的因果份额。强雨子集上的低预测或低覆盖也不能单独证明所有条件下的分布失准。[C6–C8]

现有结果已经排除了“完全没有强雨排序信息”这一过强解释，也不支持“只有阈值掩盖、分布本身已足够”的相反极端。较低绝对 AP 及高误报意味着排序信息尚未转化为可靠识别。如何改进需要后续有针对性的证据与单独批准，不由本文写作自动决定。[C6–C8]

4.3 以 IMERG 为参考时的论文定位

当前能够形成的是带局限的开发性消融、概率输出与稀有强雨识别诊断。对 IMERG 标签的收益具有明确参考口径，不能直接升级为实际降水更准确。没有已落实的外部观测不阻塞已有结果的解释、整理和论文初稿，但独立真实性与业务适用性的目标须保持未完成。[C10;S11]

新的 H1 校准及 H2 风险排序确认性方案仍 INCONCLUSIVE。它们的评价人口使用历史独立性不同于观测源链独立性。不能重新切分反复使用的 Dev 来恢复独立性，也不能仅因同为 IMERG 而一概排除将来未使用的人口；未来资格和执行权限需要分别核查。[S11]

5 局限性

5.1 参考、采样与统计独立性

IMERG 融合估计的误差会进入监督与评价。缺少可追溯、合法并已配准的独立站点/雷达观测，限制真实性结论。2024 Dev 被反复用于模型开发和诊断；核心四 UTC 采样不能自动代表连续暖季或完整暴雨过程。像元、相邻时次和 Seed 都不能当独立天气事件，独立事件数仍未识别。[S1,S7,S10,S11]

三 Seed 仅检验部分训练随机性，既有训练排列还有已记录的移位重叠。本文没有进行新的不确定性计算或显著性检验，也没有把旧探索性时间块区间移作独立事件推断。B5/B6 和 B3_DOTE_ONLY 只有单 Seed；“没有稳定证据”不等于已证明真实收益为零。[S2–S6,S8–S12]

5.2 容量、分层与尾部

环境和地形增量常与结构/参数改变耦合；DOTE 零控制并不满足有效容量相等，B8 只有单 SP04 证据。已有地形评价只覆盖部分高程和联合条件；坡度、坡向及其他未保存分层不能从边际聚合量重建。不同高程边界约定也不能无说明混用。[S3,S4,S6,S10,S12]

严格强雨像元时次数少，尤其 > 50 仅 6 个，不足以支持稳定极端事件结论。q32 经验欠覆盖未解决，32 节点未唯一规定完整上尾；有限分数分组的经验可靠性不等于总体校准。发生概率 AP、有雨强度分位损失和强雨排序 AP 必须保持各自标签与分母。[C4,C6–C9]

5.3 可复现性、业务与最终验收

T12/T13 原生输出仍存在截断及完整归档缺口；读取历史报告不是复算。原始厂商/DEM 发布链与业务数据到达时间等证据也未全部完成。已有 f006 回顾口径、演示页面或日累计表不证明端到端近实时延迟、吞吐和业务效果。缺失数值统一记为`NOT_RETRIEVABLE`，只表示当前允许证据中无法恢复，不能解释为原始数据不存在。[S10–S12]

2025 Final Test 继续封存，本轮没有选择最终模型、执行 FinalFit 或评价该时期。工程写作交付与科学验收分开：Stage 4.5 为 PARTIAL，科学 NOT_VERIFIED，H1/H2 为 INCONCLUSIVE，研究者掌握 NOT_ASSESSED。[S11]

6 逐主张证据索引：主要消融

本索引按总控要求逐项列明主张、出处、反例及限定。下列路径均相对 Codex 工作区；完整文件指纹与原值定位见同轮`CLAIM_EVIDENCE.json`。它是文档证据映射，不是新指标矩阵或新统计检验。

C1 环境融合路径

可支持主张：三 Seed 总体四指标同向改善，仅支持固定协议内的整体增量。

出处 S2，`/summary/metrics`；反例出处 S12 的 B3/B4 与“必须保留的反例”段。强雨、UTC、q32 反例与容量耦合限制均进入正文 2.1，不把均值代替逐 Seed 方向。

C2 静态地形

可支持主张：B5/B6 单 Seed 混合结果。

出处 S3，`/summary/values` 和`/summary/differences`；B5 总体四项不利、B6 AP/Pinball/q32 不利。正文 2.2 不作一般性地形收益结论。

C3 DOTE 数值控制

可支持主张：Brier 在三个保存 Seed 下降，其他收益不稳定。

出处 S4，`/summary/groups/all` 及 S12 三 SeedZERO 段；真实 mask、128 个无损失梯度权重和强雨反例保留于正文 2.3。

C4 经验可靠性

可支持主张：样本精确分数经验 REL 下降，不能视作总体校准或机制因果。

出处 S5，`/real_B7_minus_ZERO_DOTE` 和`/limitations`；RES 在两 Seed 下降、稀疏分数组等限制进入正文 2.4。

C5 融合替换

可支持主张：B8 对 B7 总体 AUROC 同向，其他量混合。

出处 S6，`/summary/metrics`，强雨分层另见 S12；Brier/Pinball/q32 反例、单 SP04 以及没有多尺度/普遍优势的限制进入正文 2.5–2.6。

6 逐主张证据索引：强雨与适用范围

C6 排序与点检出

可支持主张：历史报告同时保存 A/B/C 严格 20mm/h 零检出与强雨排序信息。

出处 S7 的 §1–3；报告来源和原生输出完整性限制见 S10。低绝对 AP、大量 FP、$U \leq 20$ 及像元非事件限制进入正文 2.7，不冒称本轮重新验证数组。

C7 q32 覆盖

可支持主张：九模型有雨人口覆盖范围 93.48241871%–95.05933990%。

出处 S7 的 §6 逐行覆盖表，分母 407,820。正文 2.8 保留 98.4375% 名义水平、B7/2030 最高值及按结果条件化分层的解释限制。

C8 概率尾部界

可支持主张：保存 P20 上界最大 0.19317626953125，小于 0.5。

出处 S7 的 §6 逐模型上界表及最大值定位；正文 2.8 只解释可识别界，不生成精确概率，不声称调阈值即可取得可靠识别。

C9 补充单 Seed

可支持主张：B3_DOTE_ONLY 四项改善，RMSE 与强雨点检出反例保留。

出处 S8 的`/protocol`，S9 的`/metrics`及`/candidate_point_metrics/counts/20.0`；不属于 V3 九模型，GFS 仍经 DOTE 进入，见正文 2.9。

C10 整体成果边界

可支持主张：内部 IMERG 参考开发证据，不是独立真实性、物理因果或业务验收。

出处 S1 的时间/产品契约、S11 的`/claim_boundaries`和 S10 已有覆盖限制；本文没有新增独立 E、最终模型选择或 2025 权限。

7 可复现性说明与来源文件

7.1 当前可追溯与尚未闭合的环节

每项主张均绑定保存文件、JSON 字段或历史报告章节；已有差值、均值和 Seed 统计直接沿用源值，数字仅为排版舍入，未重新聚合。S2–S6 的固定 E9、配对和完成身份来自既有执行方收据，本轮不加载 checkpoint 以重新核验载荷。S7 是恢复的历史消息，不是原生计算收据，两者证据等级不同。

当前文档证据检查可验证来源存在、所选 JSON 字段和指纹、引用文字及排版，但不代替独立重演。后续若需要重算、读取缺失载荷或获取外部观测，必须另行确定范围和批准；本初稿没有运行入口。图表不在本轮新增，已有主表不重排或重新导出。

7.2 来源清单

S1 `config/science_contract_v1.1.yaml`

S2 `docs/research_readiness/20261025/evidence/b3_b4_three_seed_completion.json`

S3 `docs/research_readiness/20261025/evidence/b5_b6_completion_and_paired_evidence.json`

S4 `docs/research_readiness/20261025/evidence/dote_control_three_seed_completion_20261029.json`

S5 `docs/research_readiness/20261025/evidence/dote_reliability_increment_20261030.json`

S6 `docs/research_readiness/20261025/evidence/b7_b8_three_seed_completion_20261029.json`

S7 `docs/research_readiness/20261106_research_convergence/history/T12_RECOVERED_REDACTED.md`

S8 `docs/research_readiness/20261105_b3_dote_without_mee/receipt.json`

S9 `docs/research_readiness/20261105_b3_dote_without_mee/result.json`

S10 `docs/research_readiness/20261106_research_convergence/HISTORICAL_EVIDENCE_RECOVERY.json`

S11 `docs/research_readiness/20261106_imerg_reference_scope/REFERENCE_SCOPE.json`

S12 `SCIENTIFIC_ANALYSIS.md`

7.3 版本与审阅状态

本文版本 `INTERNAL-DRAFT-20261106.1`，与旧两报告并存。初稿内容的独立审核及各自 Git 完成结果以同轮验证/结项收据和交接为准。研究者尚未对全部科学结论或本人掌握作最终确认；本文不能直接当作投稿终稿或已通过科学验收的成果。